

ЛЕКЦИЯ 01

Язык, истинность и доказательство

Введение в классическое исчисление высказываний

α

$\alpha \rightarrow \beta$

MP

β

$$\vdash \alpha \implies \models \alpha$$

Формальный вывод сохраняет истинность

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

**Как устроен формальный вывод
и почему ему можно доверять?**

Оглавление

1	Зачем формализовать рассуждения	3
1.1	Правильность рассуждения и его форма	3
1.2	Почему понадобилось обоснование математики	4
1.3	Брадобрей и парадокс Рассела	4
1.4	Программа Гильберта	5
2	Язык формул	6
2.1	Предметный язык и метаязык	6
2.2	Как строится формула	6
2.3	Метапеременные и сокращения	7
3	Истинность и следование	8
3.1	Интерпретация и рекурсивная оценка	8
3.2	Тавтология, выполнимость и опровержимость	10
3.3	Семантическое следование	10
4	Схемы и аксиомы	11
4.1	Схема высказывания и подстановка	11
4.2	Десять схем аксиом курса	12
4.3	Правило <i>modus ponens</i>	13
5	Формальные доказательства	14
5.1	Конечная последовательность с основаниями	14
5.2	Пять строк доказательства $A \rightarrow A$	15
5.3	Как использовать уже доказанное	16
5.4	Вывод из гипотез	16
5.5	Расширение контекста: ослабление	17
6	Корректность и полнота	18
6.1	Два независимых требования	18
6.2	Почему все экземпляры аксиом общезначимы	18
6.3	Почему <i>modus ponens</i> сохраняет истинность	20
6.4	Индукция по длине вывода	20
6.5	Как использовать корректность	21
7	Теорема о дедукции	22
7.1	Формулировка и смысл	22
7.2	Доказательство простого направления	22
7.3	Снятие гипотезы как преобразование вывода	23
7.4	Завершение примера из практики	23
8	Что важно запомнить	24

Зачем формализовать рассуждения

Математическая логика изучает устройство математических рассуждений. Первая задача — точно задать язык формул. Затем можно независимо определить, что значит «формула истинна» и что значит «формула доказана», и лишь после этого установить связь между двумя понятиями. Простейшим примером такой работы служит классическое исчисление высказываний.

В этом конспекте путь от неформального рассуждения к формальному доказательству проходит через три уровня:

1. **Синтаксис:** какие строки являются формулами и как их читать.
2. **Семантика:** как вычислять значения формул и определять следование.
3. **Теория доказательств:** какие формулы разрешено выписывать и как получать новые строки вывода.

Теорема о корректности свяжет доказуемость с общезначимостью. Теорема о дедукции объяснит связь между выводом из дополнительной гипотезы и доказательством импликации.

Границы и дополнения

Основу текста составляет первая лекция. Примеры вводной практики включены рядом с нужными определениями и отмечены как практические. Короткие учебные пояснения раскрывают обозначения и пропущенные однотипные проверки. Корректность доказана полностью; полнота только сформулирована. Для теоремы о дедукции разобрано то направление, которое доказано в первой лекции; доказательство обратного направления относится к продолжению курса.

Правильность рассуждения и его форма

Ошибку можно допустить и в исходных утверждениях, и в переходе от них к заключению. Шуточный подсчёт денег в истории о Буратино напоминает: уверенный тон и согласие собеседника не делают цепочку рассуждений правильной. Нужны явные основания каждого шага.

Классический образец рассуждения — категорический силлогизм:

Каждый человек смертен. Сократ есть человек.

Сократ смертен.

Историческая традиция, идущая от Аристотеля и его «Органона», изучала формы подобных рассуждений и их классификацию. Однако здесь ещё используется естественный язык. Для математической логики требуется более точное описание самого языка и допустимых переходов.

Контрпример 1.1 / Сходная форма не гарантирует правильности

«Некоторые учащиеся — троечники. Все студенты — учащиеся. Следовательно, некоторые студенты — троечники».

Закключение не следует из посылок. Представим, что все троечники среди учащихся — школьники, а среди студентов троечников нет. Обе посылки при этом истинны, а заключение ложно. Это *контрпример к рассуждению*, а не заявление о реальных студентах.

Почему понадобилось обоснование математики

Методы анализа Ньютона и Лейбница позволяли решать задачи раньше, чем возникло привычное строгое обоснование пределов и вещественных чисел. Критика Джорджа Беркли подчёркивала трудности обращения с бесконечно малыми: успешность вычисления сама по себе ещё не объясняет допустимость всех его шагов.

Один из старых способов строгого рассуждения — *метод исчерпывания*. Площадь фигуры приближают площадями более простых фигур изнутри и снаружи. Внутреннее приближение даёт нижнюю границу, внешнее — верхнюю. Уточняя разбиение, можно сближать границы и обосновывать значение площади. Существенна именно контролируемая оценка, а не наглядная убедительность картинки.

Пример 1.2 / Бесконечно малое и свойство Архимеда

Для вещественных чисел выполняется свойство Архимеда:

для всякого $a > 0$ существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $na \geq 1$.

Поэтому положительное число, меньшее $1/n$ при каждом натуральном $n \geq 1$, не может быть вещественным. Если назвать такое число «положительным бесконечно малым», то его использование потребует другой числовой системы.

В стандартном анализе бесконечно малая последовательность — это последовательность, стремящаяся к нулю, а не фиксированное положительное вещественное число, нарушающее свойство Архимеда. Иные системы с бесконечно малыми можно формализовать, но это отдельная теория.

Развитие представлений о последовательностях и пределах, связанное с Коши, строгого анализа Вейерштрасса и теории множеств Кантора создавало основания для анализа. Но затем обнаружилось, что и наивное обращение с множествами может приводить к противоречию. Потребовалось исследовать сами правила построения математических объектов и доказательств.

Брадобрей и парадокс Рассела

Предположим, на острове живёт брадобрей, который бреет *тех и только тех*, кто не бреется сам. Вопрос: бреет ли он самого себя?

- Если бреет, то он принадлежит к тем, кого по условию брить не должен.
- Если не бреет, то он принадлежит к тем, кого по условию обязан брить.

Оба варианта противоречат условию. Слова «и только тех» существенны: без них запрещение брить тех, кто бреется сам, не было бы задано.

Пример 1.3 / Множество всех множеств, не содержащих себя

Предположим, что существует множество

$$X = \{x \mid x \notin x\}.$$

Рассмотрим утверждение $X \in X$.

1. Если $X \in X$, то по определяющему свойству элементов X должно выполняться $X \notin X$.
2. Если $X \notin X$, то X обладает свойством, которым задаются элементы множества X , и потому $X \in X$.

Таким образом, предположение о существовании такого множества приводит к противоречию.

Определение ещё не доказывает существование

Парадокс брадобрея показывает невозможность брадобрея с указанным свойством. Рассуждение Рассела показывает, что нельзя без ограничений объявлять множеством совокупность объектов, удовлетворяющих произвольному условию.

Проблема глубже одного неудачного определения: почему другие конструкции, например построение вещественных чисел, не скрывают подобных противоречий? Чтобы обсуждать это точно, нужны явные аксиомы и правила рассуждения.

Программа Гильберта

Один из ответов на кризис оснований — программа Гильберта: сделать математические рассуждения предметом точного исследования. В историческом замысле выделяются следующие задачи:

Формализация. Задать язык и правила, позволяющие записывать математические утверждения и доказательства.

Полнота. Добиться того, чтобы нужные истинные утверждения получали доказательства в формальной системе.

Непротиворечивость. Обосновать невозможность получить противоречие.

Консервативность. Обосновать, что использование идеальных объектов не даёт новых утверждений о первоначальных, «реальных» объектах, которые нельзя доказать без такого расширения.

Разрешимость. Найти алгоритмическую процедуру, определяющую для любого утверждения рассматриваемого языка, истинно ли оно в выбранном понимании.

Здесь это программа исследования, а не перечень уже доказанных свойств. Результаты Гёделя о неполноте и результаты о неразрешимости выявили ограничения общего замысла. Их точные условия и доказательства относятся к последующим частям курса.

Внимание: Область действия утверждений

Из ограничений достаточно сильных арифметических теорий нельзя заключать, что любое логическое исчисление обязательно неполно или что никакую корректность нельзя доказать. Классическое исчисление высказываний как раз даёт простой положительный пример: оно корректно и семантически полно. Точные значения этих слов будут введены после определения семантики и вывода.

02 / Синтаксис

Язык формул

Предметный язык и метаязык

Определение 2.1 / Два уровня языка

Предметный язык — формальный язык, выражения которого мы изучаем.

Метаязык, или язык исследователя, — язык, на котором мы описываем предметный язык и рассуждаем о его выражениях.

Например, при изучении языка программирования сама программа записана на предметном языке, а описание её грамматики, объяснение алгоритма и доказательство его свойств относятся к метаязыку. В логике роль программ будут играть формулы и их выводы, а роль исследователя — мы сами.

Различение нужно не ради терминологии. Утверждение *о формуле* не становится от этого формулой изучаемого языка. Например, фраза «эта формула доказуема» описывает существование вывода и находится на другом уровне.

Для изучения исчисления нам понадобятся правила образования формул, *теория моделей* (значения формул и их вычисление) и *теория доказательств* (аксиомы и допустимые шаги вывода). Синтаксис можно определить до выбора значений. Поэтому при построении формулы ещё не требуется обсуждать, истинна она или ложна.

Как строится формула

Определение 2.2 / Язык классического исчисления высказываний

Высказывание, или *формула*, — конечная строка, построенная по следующим правилам.

1. Всякая пропозициональная переменная — формула. Переменные записывают большими латинскими буквами, при необходимости со штрихами и индексами: A , B' , C_{1234} .
2. Если α и β — формулы, то формулами являются

$$(\neg\alpha), \quad (\alpha \ \& \ \beta), \quad (\alpha \vee \beta), \quad (\alpha \rightarrow \beta).$$

3. Других формул нет: всякая формула получается конечным числом применений первых двух правил.

Переменная называется также *атомарным высказыванием*: её внутренняя структура в этом исчислении не анализируется. Составная формула получается из более простых с помощью связок.

Запись курса	Название	Обычное прочтение
$\neg\alpha$	отрицание	«не α »
$\alpha \& \beta$	конъюнкция	« α и β »
$\alpha \vee \beta$	дизъюнкция	« α или β »
$\alpha \rightarrow \beta$	импликация	«если α , то β »

Для конъюнкции встречается обозначение $\wedge$, для импликации — $\supset$. Далее сохраняется преимущественная запись курса: $\&$ и $\rightarrow$. Формула с отрицанием в полной записи тоже заключена в скобки.

Пример 2.1 / Построение составного выражения

Из переменных A, B, C строятся $(A \rightarrow B)$, $(B \rightarrow C)$, $(C \rightarrow A)$. Соединяя их дизъюнкциями, получаем

$$(((A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow C)) \vee (C \rightarrow A)).$$

Внешняя связка — последняя дизъюнкция. Её левый аргумент сам является составной формулой. Напротив, строка $A \rightarrow \vee B$ формулой не является: у связок не заданы необходимые аргументы.

Метапеременные и сокращения

Маленькие греческие буквы $\alpha, \beta, \gamma, \varphi, \psi$ служат *метапеременными для формул*. Такая буква может обозначать целую сложную формулу, а не только пропозициональную переменную.

Большие латинские буквы конца алфавита X, Y_n, Z' могут использоваться как метапеременные именно для пропозициональных переменных. Например, фраза «для всякой переменной X выражение $(X \& (\neg X))$ является формулой» описывает сразу все подстановки переменной на место X .

Внимание: Подставляется целая формула

Если α обозначает $A \rightarrow A$, то $\alpha \& \alpha$ означает

$$(A \rightarrow A) \& (A \rightarrow A).$$

Нельзя убирать внутренние скобки так, чтобы получить $A \rightarrow A \& A \rightarrow A$: у этой записи другая структура. Все вхождения одной метапеременной заменяются одинаково, а подставляемая формула остаётся единым аргументом связки.

Чтобы не выписывать все скобки, используются соглашения метаязыка:

1. Приоритет убывает в порядке $\neg, \&, \vee, \rightarrow$. В частности, конъюнкция связывает сильнее дизъюнкции.
2. Конъюнкции и дизъюнкции без скобок группируются влево:

$$A \& B \& C = (A \& B) \& C, \quad A \vee B \vee C = (A \vee B) \vee C.$$

3. Импликации без скобок группируются вправо:

$$A \rightarrow B \rightarrow C = A \rightarrow (B \rightarrow C).$$

Знаки равенства здесь объясняют развёртывание сокращённой записи. Эти соглашения относятся к *синтаксическому разбору*; истинностные свойства связок пока не используются.

Пример 2.2 / Чтение формулы без лишних скобок

Выражение

$$(A \rightarrow B) \& Q \vee ((\neg B \rightarrow B) \rightarrow C) \vee (C \rightarrow C \rightarrow A)$$

обозначает формулу

$$\left((((A \rightarrow B) \& Q) \vee (((\neg B) \rightarrow B) \rightarrow C)) \vee (C \rightarrow (C \rightarrow A)) \right).$$

В частности, последнее $C \rightarrow C \rightarrow A$ разбирается как $C \rightarrow (C \rightarrow A)$, а не как $(C \rightarrow C) \rightarrow A$. Внешние дизъюнкции группируются влево.

Почему не расширить сразу предметный язык

Каждое добавленное правило образования выражений или вывода затем создаёт дополнительные случаи в доказательствах о системе. Поэтому предметный язык делают небольшим и фиксированным, а удобные сокращения оставляют в метаязыке. Сокращение допустимо, когда понятно, как развернуть его в исходную запись.

03 / Теория моделей

Истинность и следование

Интерпретация и рекурсивная оценка

Теперь придадим формулам смысл. В *классической* модели множество истинностных значений фиксировано:

$$V = \{И, Л\}.$$

Обозначения И и Л читаются как «истина» и «ложь». Именно эта запись используется в курсе.

Определение 3.1 / Интерпретация переменных

Пусть $\mathcal{P}$ — множество пропозициональных переменных. *Интерпретация*, или оценка переменных, — функция

$$f : \mathcal{P} \longrightarrow \{И, Л\}.$$

Она задаёт значение каждой переменной. Значение формулы α при этой интерпретации обозначается $\llbracket \alpha \rrbracket_f$.

Используется и запись с явным указанием значений:

$$\llbracket \alpha \rrbracket^{X_1 := v_1, \dots, X_n := v_n}.$$

Она удобна, когда важны только переменные, входящие в формулу. Если оценка понятна из контекста, индекс или верхнюю помету опускают.

Значения составных формул определяются *рекурсивно*: сначала оцениваются непосредственные подформулы, затем к их значениям применяется операция, отвечающая внешней связке. Для переменной X имеем $\llbracket X \rrbracket_f = f(X)$, а для связок действуют правила:

$$\begin{aligned}\llbracket \neg \alpha \rrbracket_f &= \begin{cases} \text{Л}, & \llbracket \alpha \rrbracket_f = \text{И}, \\ \text{И}, & \llbracket \alpha \rrbracket_f = \text{Л}; \end{cases} \\ \llbracket \alpha \ \& \ \beta \rrbracket_f &= \begin{cases} \text{И}, & \llbracket \alpha \rrbracket_f = \llbracket \beta \rrbracket_f = \text{И}, \\ \text{Л}, & \text{иначе}; \end{cases} \\ \llbracket \alpha \vee \beta \rrbracket_f &= \begin{cases} \text{Л}, & \llbracket \alpha \rrbracket_f = \llbracket \beta \rrbracket_f = \text{Л}, \\ \text{И}, & \text{иначе}; \end{cases} \\ \llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket_f &= \begin{cases} \text{Л}, & \llbracket \alpha \rrbracket_f = \text{И}, \ \llbracket \beta \rrbracket_f = \text{Л}, \\ \text{И}, & \text{иначе}. \end{cases}\end{aligned}$$

Рекурсия заканчивается на переменных: каждая формула построена за конечное число шагов. Вся запись оценки, включая скобки $\llbracket \cdot \rrbracket$ и символ f , принадлежит метаязыку.

Те же определения собраны в одной таблице. Здесь $a = \llbracket \alpha \rrbracket_f$, $b = \llbracket \beta \rrbracket_f$.

a	b	$\neg a$	$a \ \& \ b$	$a \vee b$	$a \rightarrow b$
Л	Л	И	Л	Л	И
Л	И	И	Л	И	И
И	Л	Л	Л	И	Л
И	И	Л	И	И	И

Что означает импликация

Импликация запрещает ровно один случай: условие истинно, а заключение ложно. При ложном условии она истинна независимо от заключения. Это точное определение классической связки; оно не утверждает причинную связь между двумя событиями.

Дизъюнкция здесь не исключающая: она истинна и тогда, когда истинны оба аргумента.

Пример 3.1 / Вычисление оценки

Рассмотрим $A \ \& \ B \ \& \ (C \rightarrow C)$ при $A := \text{И}$ и $B := \llbracket \neg A \rrbracket$. Тогда $B := \text{Л}$, а $C \rightarrow C$ истинна при любом значении C . Поэтому

$$\llbracket A \ \& \ B \ \& \ (C \rightarrow C) \rrbracket^{A:=\text{И}, B:=\llbracket \neg A \rrbracket} = \text{Л}.$$

Верхняя помета — сокращённое описание согласованной оценки: сначала зафиксировано значение A , по нему вычислено значение $\neg A$, и оно назначено B . Это не подстановка формулы $\neg A$ вместо буквы B в исходную строку.

Тавтология, выполнимость и опровержимость

Определение 3.2 / Общезначимость

Формула α *общезначима*, или является *тавтологией*, если при всякой интерпретации f выполняется $\llbracket \alpha \rrbracket_f = \text{И}$. Обозначение:

$$\models \alpha.$$

Для формулы с n различными переменными достаточно проверить 2^n наборов значений этих переменных. Остальные переменные на её значение не влияют.

Пример 3.2 / Тавтология и контрпример к общезначимости

Формула $A \rightarrow A$ общезначима: при $A := \text{И}$ и при $A := \text{Л}$ её значение равно И.

Формула $A \rightarrow \neg A$ не общезначима: оценка $A := \text{И}$ даёт Л. Одной такой оценки достаточно, чтобы опровергнуть общезначимость. При $A := \text{Л}$ эта же формула истинна.

Определение 3.3 / Три свойства формулы

Формула α называется:

- *выполнимой*, если существует оценка f с $\llbracket \alpha \rrbracket_f = \text{И}$;
- *невыполнимой*, если ни при какой оценке она не истинна;
- *опровержимой*, если существует оценка f с $\llbracket \alpha \rrbracket_f = \text{Л}$.

Различие кванторов «при всякой» и «при какой-нибудь» принципиально. Формула может быть одновременно выполнимой и опровержимой. Например, такова переменная A : две оценки дают два разных значения.

Формула	Общезначима	Выполнима	Опровержима
$A \rightarrow A$	да	да	нет
A	нет	да	да
$A \rightarrow \neg A$	нет	да	да
$A \ \& \ \neg A$	нет	нет	да

Невыполнимость α равносильна общезначимости $\neg \alpha$. Опровержимость α равносильна выполнимости $\neg \alpha$. Следовательно, *невыполнимость* и *опровержимость* — разные свойства.

Семантическое следование

Определение 3.4 / Следствие набора формул

Формула α является *семантическим следствием* формул $\gamma_1, \dots, \gamma_n$, если при всякой оценке, делающей истинными все γ_i , истинна и α . Это записывают

$$\gamma_1, \dots, \gamma_n \models \alpha.$$

Для набора $\Gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_n)$ используется сокращение $\Gamma \models \alpha$.

Здесь проверяются только оценки, удовлетворяющие *всем* посылкам одновременно. При пустом наборе посылок ограничений на оценку нет, и получается обычная общезначимость $\models \alpha$.

Пример 3.3 / Как проверить следование

Имеем $A, A \rightarrow B \models B$. Действительно, если A истинна, а B ложна, то $A \rightarrow B$ была бы ложна. Поэтому среди оценок, на которых обе посылки истинны, значение B может быть только И.

Напротив, $A \vee B \not\models A$: оценка $A := \text{Л}, B := \text{И}$ делает посылку истинной, а заключение ложным.

Если посылки несовместимы

Из набора $A, \neg A$ семантически следует любая формула B . Нет ни одной оценки, на которой обе посылки истинны, поэтому нет и оценки, нарушающей условие следования. Это пояснение определения; оно не означает, что B истинна при всех оценках без посылок.

Главный вывод

**Семантика отвечает на вопрос о значениях формул.
Общезначимость требует истины при всех оценках, а следование — при всех оценках, удовлетворяющих посылкам.**

04 / Начало теории доказательств

Схемы и аксиомы

Схема высказывания и подстановка

Таблицы истинности позволяют вычислять значения. Теперь построим другой механизм: будем получать формулы с помощью разрешённых образцов и правила вывода. Для задания бесконечного множества аксиом конечным списком нужны схемы.

Определение 4.1 / Схема высказывания

Схема высказывания строится по правилам образования формул, но на местах пропозициональных переменных допускает метавариабельные для формул. В схеме могут встречаться и обычные пропозициональные переменные.

Формула является *экземпляром* схемы, если получается заменой всех её метавариабельных формулами. Все вхождения одной метавариабельной заменяются одной и той же формулой, с сохранением структуры скобок.

Например, $(A \rightarrow \alpha) \vee (\beta \rightarrow B)$ — схема с двумя метавариабельными и фиксированными переменными A, B . Схема $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$ не содержит фиксированных пропозициональных переменных. Обычная формула $A \vee B \wedge A$ тоже может рассматриваться как схема без метавариабельных; она задаёт только себя.

Пример 4.1 / Допустимые и недопустимые подстановки

Схема

$$A \rightarrow \alpha \vee B \vee \alpha$$

задаёт, в частности,

$$A \rightarrow X \vee B \vee X$$

при $\alpha := X$,

$$A \rightarrow (M \rightarrow N) \vee B \vee (M \rightarrow N)$$

при $\alpha := (M \rightarrow N)$.

Но она не задаёт $A \rightarrow X \vee B \vee Y$ для различных переменных X, Y : два вхождения α заменены по-разному.

Не является её экземпляром и

$$(A \rightarrow (M \rightarrow N) \vee B \vee M) \rightarrow N.$$

Здесь последняя импликация оказалась внешней связкой, а должна была целиком находиться внутри подставленной формулы $(M \rightarrow N)$.

Для схемы $\sqcup$ с метапеременными $\chi_1, \dots, \chi_n$ подстановку можно обозначить

$$\sqcup[\chi_1 := \varphi_1, \dots, \chi_n := \varphi_n].$$

Это запись метаязыка. Она описывает получение формулы, а не вычисление её истинностного значения.

Десять схем аксиом курса**Определение 4.2 / Аксиомы КИВ**

Аксиомами классического исчисления высказываний называются все экземпляры следующих десяти схем. Буквы α, β, γ обозначают произвольные формулы; импликации группируются вправо.

$$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha), \quad (1)$$

$$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)), \quad (2)$$

$$\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \& \beta)), \quad (3)$$

$$(\alpha \& \beta) \rightarrow \alpha, \quad (4)$$

$$(\alpha \& \beta) \rightarrow \beta, \quad (5)$$

$$\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta), \quad (6)$$

$$\beta \rightarrow (\alpha \vee \beta), \quad (7)$$

$$(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\alpha \vee \beta) \rightarrow \gamma)), \quad (8)$$

$$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \neg \beta) \rightarrow \neg \alpha), \quad (9)$$

$$\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha. \quad (10)$$

Это система, используемая и в лекции, и во вводной практике. Например, в схеме (2) первой посылкой стоит $\alpha \rightarrow \beta$, а второй — $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$: порядок не переставляется.

Как запомнить устройство системы

Схемы 1–2 управляют импликацией; 3 собирает конъюнкцию, 4–5 извлекают её части; 6–7 вводят дизъюнкцию, 8 выражает рассуждение по двум случаям; 9 связывает противоречащие следствия с отрицанием исходного условия; 10 снимает двойное отрицание.

Это смысловая памятка. Формальная проверка того, является ли строка аксиомой, проводится по её структуре и подстановке в одну из десяти схем.

Пример 4.2 / Аксиома может быть большой формулой

Подставив в схему 1 формулы $\alpha := (A \vee B)$ и $\beta := \neg C$, получаем аксиому

$$(A \vee B) \rightarrow (\neg C \rightarrow (A \vee B)).$$

Размер подставленных формул не ограничен фиксированным числом символов. Поэтому схем десять, а самих аксиом бесконечно много.

Внимание: Аксиома и истинность — разные определения

В теории доказательств аксиома — формула, которую разрешено выписать без предварительных строк. Здесь ещё не используется слово «истинна». Чтобы связать выбранные аксиомы с выбранной классической семантикой, нужно отдельно доказать их общезначимость. Эта проверка станет частью доказательства корректности.

Правило modus ponens**Определение 4.3 / Modus ponens**

Из двух формул α и $\alpha \rightarrow \beta$ разрешено получить формулу β :

$$\frac{\alpha \quad \alpha \rightarrow \beta}{\beta} \text{MP}$$

Формулы над чертой — посылки применения правила, под чертой — его заключение. Сокращение MP означает *modus ponens*.

Содержательный пример: «Сейчас сентябрь» и «Если сейчас сентябрь, то сейчас осень» дают «Сейчас осень». Но само формальное правило оперирует формулами, а не календарными фактами.

Не путать правило с формулой

В записи правила используется черта, разделяющая посылки и заключение. Это описание допустимого перехода. Формула $\alpha \rightarrow \beta$ сама по себе — лишь одна из посылок, и из неё одной заключение β не получается. Равным образом из β и $\alpha \rightarrow \beta$ правило не позволяет получить α .

05 / Синтаксическая выводимость

Формальные доказательства

Конечная последовательность с основаниями

Определение 5.1 / Доказательство и доказуемая формула

Доказательство, или вывод, в КИВ — непустая конечная последовательность формул

$$\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n,$$

в которой каждая формула δ_i либо является аксиомой, либо получается по modus ponens из более ранних строк. Во втором случае существуют $j, k < i$ такие, что

$$\delta_k \equiv (\delta_j \rightarrow \delta_i).$$

Последовательность является доказательством формулы α , если её последняя строка δ_n совпадает с α .

Формула α доказуема, если существует её доказательство. Обозначение: $\vdash \alpha$.

Знак $\equiv$ в этом определении означает *синтаксическое совпадение*: нужная импликация должна буквально иметь посылку δ_j и заключение δ_i , с учётом принятых сокращений записи. Совпадение значений двух разных формул само по себе не даёт права заменить одну другой в применении МР.

Указывать номера схем и предыдущих строк удобно для проверки, но эти пометы не являются дополнительными формулами доказательства. Сама последовательность состоит из формул. Первая строка вывода без гипотез обязательно аксиома: более ранних строк для МР у неё ещё нет.

Одинарный и двойной турникеты

$\vdash \alpha$ сообщает о существовании конечной последовательности строк. $\models \alpha$ сообщает об истинности при всех оценках. Ни то ни другое не является связкой предметного языка этой лекции.

Например, в $\vdash (A \vee (\neg A))$ формулой предметного языка является $(A \vee (\neg A))$, а знак $\vdash$ относится к метаязыку.

Пять строк доказательства $A \rightarrow A$

Таблица истинности уже установила $\models A \rightarrow A$. Теперь нужна другая работа: построить вывод и тем самым установить $\vdash A \rightarrow A$. Ссылка на очевидный смысл формулы не заменяет допустимых шагов.

Пример 5.1 / Основной вывод: тождественная импликация

Следующее доказательство используется и в лекции, и во вводной практике.

1. $A \rightarrow (A \rightarrow A)$.

Схема 1 при $\alpha := A, \beta := A$.

2. $(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A))$.

Схема 2 при $\alpha := A, \beta := (A \rightarrow A), \gamma := A$.

3. $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$.

МР из строк 1 и 2: первая строка совпадает с левой частью импликации во второй.

4. $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$.

Схема 1 при $\alpha := A, \beta := ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$.

5. $A \rightarrow A$.

МР из строк 4 и 3.

Последняя строка — требуемая формула, поэтому $\vdash A \rightarrow A$.

Чтобы увидеть устройство вывода, временно обозначим его крупные части:

$$P := A \rightarrow (A \rightarrow A), \quad Q := A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A), \quad R := A \rightarrow A.$$

Тогда строки имеют вид $P, P \rightarrow (Q \rightarrow R), Q \rightarrow R, Q, R$. Связь строк наглядно выражается деревом:

$$\frac{Q \quad (4)}{R \quad (5)} \quad \frac{\frac{P \quad (1) \quad P \rightarrow (Q \rightarrow R) \quad (2)}{Q \rightarrow R \quad (3)} \text{MP}}{\text{MP}}$$

Дерево показывает зависимости, а номера сохраняют порядок исходной последовательности. P, Q, R здесь — только сокращения для разбора доказательства.

Как использовать уже доказанное

Пример 5.2 / Из практики: идемпотентность дизъюнкции

Докажем $(A \vee A) \rightarrow A$.

1. $(A \rightarrow A) \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow ((A \vee A) \rightarrow A))$ — схема 8 при $\alpha := A, \beta := A, \gamma := A$.
2. $A \rightarrow A$ — доказано в примере 5.1.
3. $(A \rightarrow A) \rightarrow ((A \vee A) \rightarrow A)$ — МР из 2 и 1.
4. $(A \vee A) \rightarrow A$ — МР из 2 и 3.

Одна и та же доказанная формула $A \rightarrow A$ используется дважды. Правило не «расходует» строку: на неё можно ссылаться повторно.

Запись «доказано ранее» сокращает текст, но не добавляет нового базового правила. В буквальном выводе вместо строки 2 вставляются пять строк прежнего доказательства. После перенумерации получается восемь строк: одна аксиома, пять строк леммы и два применения МР. Так устроено использование лемм в гильбертовской системе.

Вывод из гипотез

Безусловная доказуемость не позволяет начинать с произвольных предположений. Для рассуждения при допущениях расширим определение допустимой строки.

Определение 5.2 / Вывод из конечного набора гипотез

Пусть $\Gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_k)$ — конечный список формул, называемых *гипотезами* или *контекстом*. Выводом из Γ называется непустая конечная последовательность формул, каждая строка которой:

1. является аксиомой;
2. получается по МР из двух более ранних строк;
3. либо совпадает с одной из гипотез γ_i .

Если последняя строка равна α , то это вывод α из Γ . Существование такого вывода записывают

$$\gamma_1, \dots, \gamma_k \vdash \alpha, \quad \text{или} \quad \Gamma \vdash \alpha.$$

При пустом контексте третий вариант отсутствует: получаем прежнее $\vdash \alpha$. Большие греческие буквы Γ, Δ обозначают списки, маленькие α, β — отдельные формулы. Запись Γ, α означает добавление формулы α к списку Γ .

Пример 5.3 / Самый короткий вывод из гипотезы

Имеем $\alpha \vdash \alpha$. Его доказательство состоит из единственной строки α , разрешённой как гипотеза.

Это не утверждение $\vdash \alpha$. Например, $A \vdash A$ верно независимо от того, какое значение получает A , а безусловную общезначимость A мы уже опровергли.

Пример 5.4 / Из практики: применение импликации внутри конъюнкции

Пусть H сокращает формулу $A \& (A \rightarrow B)$. Построим вывод

$$H \vdash A \& B.$$

Во всех девяти строках контекст один и тот же: H .

№	Формула	Основание
1	H	гипотеза
2	$H \rightarrow A$	схема 4
3	A	МР из 1 и 2
4	$H \rightarrow (A \rightarrow B)$	схема 5
5	$A \rightarrow B$	МР из 1 и 4
6	B	МР из 3 и 5
7	$A \rightarrow (B \rightarrow (A \& B))$	схема 3
8	$B \rightarrow (A \& B)$	МР из 3 и 7
9	$A \& B$	МР из 6 и 8

В строках 2 и 4 подставлены $\alpha := A$, $\beta := (A \rightarrow B)$; в строке 7 — $\alpha := A$, $\beta := B$.

Сначала из конъюнкции извлекаются обе части, затем применяется импликация, после чего собирается новая конъюнкция. Пока доказан результат *при гипотезе H* . Переход к безусловной импликации $\vdash H \rightarrow (A \& B)$ будет обоснован теоремой о дедукции.

Расширение контекста: ослабление**Утверждение 5.1 / Добавление гипотез**

Если $\Gamma \vdash \alpha$, то $\Gamma, \Delta \vdash \alpha$ для всякого конечного списка формул Δ .

Доказательство

Возьмём тот же самый вывод. Каждая аксиома остаётся аксиомой, каждое применение МР по-прежнему ссылается на те же предыдущие строки, а каждая гипотеза из Γ входит и в расширенный контекст Γ, Δ . Поэтому ни одна строка не теряет своего основания.

□

Порядок гипотез и их повторы также не меняют допустимость строк: определению важно только наличие нужной формулы среди разрешённых гипотез. Гипотезы не требуется обязательно использовать.

06 / Связь двух теорий

Корректность и полнота

Два независимых требования

Синтаксис и семантика уже заданы. Теперь можно сравнить, какие формулы доказуемы и какие общезначимы.

Определение 6.1 / Корректность и семантическая полнота

Теория *корректна* относительно выбранной семантики, если для всякой формулы α

$$\vdash \alpha \implies \models \alpha.$$

Теория *семантически полна*, если для всякой формулы α

$$\models \alpha \implies \vdash \alpha.$$

Корректность означает, что доказательство не приводит к необщезначимой формуле. Полнота означает, что средств доказательства хватает для каждой общезначимой формулы. Сами определения ещё не гарантируют ни одного из этих свойств.

Истина и наличие доказательства

Проверить $\Gamma \models \alpha$ — значит рассмотреть оценки и убедиться, что нет контрпримера: все посылки истинны, а заключение ложно.

Установить $\Gamma \vdash \alpha$ — значит предъявить конечный вывод из разрешённых гипотез, аксиом и МР. Формулы и значения в нём не смешиваются: строками вывода остаются формулы.

Для КИВ верны и корректность, и полнота. Здесь доказывается корректность; доказательство полноты будет отдельной задачей продолжения курса. Термин «семантическая полнота» уточняет, какое именно понятие полноты используется.

Почему все экземпляры аксиом общезначимы

Сначала нужно проверить аксиомы. Их бесконечно много, но схем всего десять. При фиксированной оценке каждая подставленная формула имеет одно из двух значений. Поэтому достаточно проверить булеву комбинацию значений метаварiableных.

Даже если α и β имеют общие переменные, такая проверка верна: перебор всех пар значений включает и все действительно достижимые пары. Независимость подставленных формул не требуется.

Пример 6.1 / Подробная проверка схемы 9

Нужно показать общезначимость каждого экземпляра

$$(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \neg\beta) \rightarrow \neg\alpha).$$

Для компактной таблицы обозначим значения подформул через

$$a := \llbracket \alpha \rrbracket, \quad b := \llbracket \beta \rrbracket, \quad p := \llbracket \alpha \rightarrow \beta \rrbracket, \quad q := \llbracket \alpha \rightarrow \neg\beta \rrbracket.$$

Тогда таблица имеет вид:

a	b	$\neg a$	p	q	$q \rightarrow \neg a$	$p \rightarrow (q \rightarrow \neg a)$
Л	Л	И	И	И	И	И
Л	И	И	И	И	И	И
И	Л	Л	Л	И	Л	И
И	И	Л	И	Л	И	И

Итоговый столбец во всех случаях равен И. Следовательно, каковы бы ни были формулы α, β и оценка их переменных, экземпляр схемы 9 истинен.

Краткая проверка остальных схем

Следующие пояснения раскрывают однотипную часть проверки, для которой достаточно таблиц истинности.

Схема 1. Если α ложна, внешняя импликация истинна. Если α истинна, то $\beta \rightarrow \alpha$ истинна при любом β .

Схема 2. Чтобы она была ложна, формулы $\alpha \rightarrow \beta$ и $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)$ должны быть истинны, а $\alpha \rightarrow \gamma$ — ложна. Последнее даёт $\alpha = \text{И}$, $\gamma = \text{Л}$. Первая посылка тогда даёт $\beta = \text{И}$, а вторая требует $\beta \rightarrow \gamma = \text{И}$, что невозможно.

Схема 3. При истинных α и β истинна их конъюнкция; при ложности одного из условий соответствующая импликация истинна.

Схемы 4–5. Истинная конъюнкция имеет обе части истинными; ложная не делает импликацию ложной.

Схемы 6–7. Истинность любого из дизъюнктов обеспечивает истинность дизъюнкции.

Схема 8. При истинных $\alpha \rightarrow \gamma$, $\beta \rightarrow \gamma$ и $\alpha \vee \beta$ хотя бы одно из α, β истинно. Соответствующая импликация требует истинности γ . Поэтому итоговая импликация не может быть ложной.

Схема 10. Двойное отрицание имеет то же значение, что и исходная формула; случай «условие истинно, заключение ложно» невозможен.

Почему modus ponens сохраняет истинность

Лемма 6.1 / Семантическая корректность MP

При любой фиксированной оценке f из

$$\llbracket \varphi \rrbracket_f = \text{И}, \quad \llbracket \varphi \rightarrow \psi \rrbracket_f = \text{И}$$

следует $\llbracket \psi \rrbracket_f = \text{И}$.

Доказательство

Допустим, что $\llbracket \psi \rrbracket_f = \text{Л}$. Тогда импликация $\varphi \rightarrow \psi$ имела бы истинное условие и ложное заключение, то есть сама была бы ложна. Это противоречит второй посылке.

На языке таблицы истинности мы выбираем строки, где одновременно истинны первый и третий столбцы:

$\llbracket \varphi \rrbracket_f$	$\llbracket \psi \rrbracket_f$	$\llbracket \varphi \rightarrow \psi \rrbracket_f$
Л	Л	И
Л	И	И
И	Л	Л
И	И	И

Подходит только последняя строка, в которой заключение истинно.

□

В частности, если $\models \varphi$ и $\models \varphi \rightarrow \psi$, то $\models \psi$: к каждой оценке отдельно применяется доказанный факт. Здесь важно получать значение *заключения* по значениям обеих посылок, а не просто вычислять импликацию по двум аргументам.

Индукция по длине вывода

Теорема 6.2 / Корректность классического исчисления высказываний

Для всякой формулы α из $\vdash \alpha$ следует $\models \alpha$.

Доказательство по длине вывода

Пусть $\delta_1, \dots, \delta_n = \alpha$ — вывод без гипотез. Докажем по индукции, что *каждая его строка* общезначима. Такая формулировка позволяет ссылаться на любые более ранние строки, а не только на непосредственно предыдущую.

База. Первая строка δ_1 не может получаться по MP: перед ней нет строк. Значит, это аксиома, а общезначимость всех экземпляров аксиом установлена выше.

Переход. Пусть все строки до δ_i общезначимы. По определению вывода возможны два случая.

1. δ_i — аксиома. Тогда она общезначима независимо от предыдущих строк.

Доказательство по длине вывода (продолжение)

2. δ_i получена по МР. Существуют $j, k < i$ такие, что $\delta_k \equiv (\delta_j \rightarrow \delta_i)$. По индукционному предположению

$$\models \delta_j, \quad \models \delta_j \rightarrow \delta_i.$$

По лемме о сохранении истинности правилом МР имеем $\models \delta_i$.

Оба случая дают общезначимость новой строки. Следовательно, все строки вывода общезначимы, в том числе последняя α .

□

Что скрыто в словах «по индукции»

Индукция проводится по длине *произвольного* вывода, а не только одного удачного примера. Начальный отрезок вывода, заканчивающийся строкой δ_j , сам является доказательством δ_j . Поэтому индукционное предположение законно применять к обеим посылкам МР. Случай аксиомы нужен и в базе, и в переходе: аксиомы разрешено выписывать на любом шаге.

Как использовать корректность

Если найдена оценка, на которой формула ложна, то формула не общезначима и потому *не доказывается без гипотез*. Например, при $A := \text{И}$ формула $A \rightarrow \neg A$ ложна, следовательно, $\not\models A \rightarrow \neg A$.

Пояснение для выводов с гипотезами

То же рассуждение даёт более общую связь:

$$\Gamma \vdash \alpha \implies \Gamma \models \alpha.$$

Для её проверки фиксируем оценку, на которой истинны все гипотезы Γ , и повторяем индукцию по строкам. В новом третьем случае строка является гипотезой и потому истинна при выбранной оценке. Аксиомы и МР проверяются как прежде.

Без условия об истинности гипотез нельзя заключать общезначимость результата. В частности, $A \vdash A$ не означает $\models A$.

Корректность также исключает одновременную безусловную доказуемость α и $\neg\alpha$: обе формулы тогда были бы общезначимы, что невозможно в классической семантике. Однако корректность сама по себе не даёт обратного перехода от общезначимости к доказуемости — для него требуется полнота.

07 / Работа с допущениями

Теорема о дедукции

Формулировка и смысл

В обычном рассуждении часто говорят: «Предположим α . Тогда получаем β . Значит, если α , то β ». В формальном исчислении такой переход не является частью определения МР. Его допустимость нужно обосновать отдельной теоремой.

Теорема 7.1 / Теорема о дедукции

Для любого конечного контекста Γ и любых формул α, β в КИВ

$$\Gamma, \alpha \vdash \beta \iff \Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta.$$

Слева α — разрешённая гипотеза, а целью служит β . Справа выделенная гипотеза α снимается, зато включается как условие в доказываемую импликацию. Остальные гипотезы Γ сохраняются.

В первой лекции сформулирована вся теорема, а полностью разобрано направление справа налево. Для направления слева направо объяснён конструктивный смысл результата; его доказательство откладывается до следующей лекции.

Доказательство простого направления

Из импликации к выводу с дополнительной гипотезой

Пусть $\Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta$, то есть существует вывод

$$\delta_1, \dots, \delta_{n-1}, \delta_n, \quad \delta_n \equiv (\alpha \rightarrow \beta)$$

из гипотез Γ . По ослаблению все его строки остаются допустимыми в контексте Γ, α . Дополним его:

Строка	Формула	Основание
$1, \dots, n$	$\delta_1, \dots, \delta_n$	основания из прежнего вывода
$n + 1$	α	добавленная гипотеза
$n + 2$	β	МР из $n + 1$ и n

Полученная последовательность является выводом β из Γ, α . Следовательно, $\Gamma, \alpha \vdash \beta$.

□

Существенны обе операции: сначала расширяется *разрешённый контекст*, затем формула α действительно выписывается в последовательность. МР ссылается на строки доказательства, а не просто на формулу, упомянутую в описании контекста.

Снятие гипотезы как преобразование вывода

Обратное направление утверждает: из конкретного вывода

$$\delta_1, \dots, \delta_n = \beta \quad \text{из } \Gamma, \alpha$$

можно построить другой конечный вывод

$$\eta_1, \dots, \eta_m = \alpha \rightarrow \beta \quad \text{из } \Gamma.$$

Смысл слова *конструктивное* здесь состоит в наличии способа перестроения. На вход поступают исходный вывод и выбранная снимаемая гипотеза; на выходе должен появиться настоящий список формул с допустимыми основаниями строк.

Внимание: Теорема о выводах не становится новой аксиомой

Ссылка на теорему о дедукции — сокращение в метаязыке. В исходной гильбертовской системе по-прежнему разрешены только аксиомы, гипотезы и МР. Если требуется буквальный формальный вывод, сокращённое применение теоремы нужно развернуть в построенную ею последовательность.

Нельзя просто стереть гипотезу слева от $\vdash$ или заменить последнюю строку β на $\alpha \rightarrow \beta$: основания промежуточных строк после этого могут исчезнуть.

Пример 7.1 / Тождественная импликация через дедукцию

Из определения вывода с гипотезами имеем $\alpha \vdash \alpha$: достаточно одной строки α , выписанной как гипотеза. Теорема о дедукции даёт

$$\vdash \alpha \rightarrow \alpha.$$

Это короткое рассуждение о существовании доказательства. Само доказательство в исходной системе содержит дополнительные строки: например, пять строк из примера 5.1, где вместо A всюду подставлена формула α .

Однострочное доказательство из гипотезы и пятистрочное доказательство импликации без гипотез — разные последовательности с разными разрешёнными основаниями.

Завершение примера из практики

Пример 7.2 / Из практики: от гипотезы к безусловной импликации

В примере 5.4 построены девять строк, доказывающих

$$A \ \& \ (A \rightarrow B) \vdash A \ \& \ B.$$

Применим теорему о дедукции с пустым Γ , снимаемой гипотезой $\alpha := A \ \& \ (A \rightarrow B)$ и заключением $\beta := A \ \& \ B$. Получаем

$$\vdash (A \ \& \ (A \rightarrow B)) \rightarrow (A \ \& \ B).$$

Именно этот переход завершает решение во вводной практике. В сокращённой записи его можно поставить после девяти строк, но он не является десятым применением базового правила МР. Это применение теоремы, гарантирующей существование вывода без гипотез.

08 / Опорные понятия

Что важно запомнить

1. **Предметный язык** содержит формулы; **метаязык** описывает их свойства. Метаварiable α обозначает формулу целиком.
2. **Связки КИВ**: $\neg$, $\&$, $\vee$, $\rightarrow$ в порядке убывания приоритета. Импликация группируется вправо, конъюнкция и дизъюнкция — влево.
3. **Классические значения**: И и Л. Оценка формулы вычисляется рекурсивно. Импликация ложна только при истинном условии и ложном заключении.
4. **Общезначимость**: истина при всех оценках; **выполнимость**: хотя бы при одной; **невыполнимость**: ни при одной; **опровержимость**: ложь хотя бы при одной.
5. **Аксиом бесконечно много, схем десять**. Подстановка сохраняет структуру формул. Единственное базовое правило — МР: из α и $\alpha \rightarrow \beta$ получается β .
6. **Вывод** — конечная последовательность: аксиомы, результаты МР и, для вывода с гипотезами, формулы контекста. Доказываемая формула стоит в конце.
7. **Корректность** означает общезначимость всякой доказуемой формулы; **полнота** — обратный переход. Для корректности проверяют аксиомы и МР, затем применяют индукцию.
8. **Дедукция** снимает гипотезу, превращая её в условие импликации. Применение теоремы сокращает запись перестроенного вывода.

Запись	Точный смысл
$\llbracket \alpha \rrbracket_f = \text{И}$	Формула истинна при <i>данной</i> оценке f .
$\models \alpha$	Формула истинна при <i>каждой</i> оценке.
$\Gamma \models \alpha$	Всякая оценка, удовлетворяющая Γ , удовлетворяет α .
$\vdash \alpha$	Существует формальное доказательство без гипотез.
$\Gamma \vdash \alpha$	Существует формальный вывод из гипотез Γ .

Две главные связи

$$\vdash \alpha \implies \models \alpha \quad (\text{корректность}),$$

$$\Gamma, \alpha \vdash \beta \iff \Gamma \vdash \alpha \rightarrow \beta \quad (\text{дедукция}).$$

Источники конспекта

Д. Г. Штукенберг. [Математическая логика, лекция 1](#), осень 2026, 1:32:57; презентация [lection-01.pdf](#), 72 страницы с поэтапным раскрытием материала.

«Вводная практика (2).pdf», одна страница: схемы 1–10 и три вывода; примеры включены в разделы о доказательствах и дедукции.